

Examen 1 tipo A

Nombre: _____

1- Resolver el siguiente sistema por Regla de Cramer o invirtiendo la matriz del sistema

$$\begin{array}{rcl} 2x + y - z & = & 1 \\ x - 3y + 8z & = & -2 \\ 2x - 2y - z & = & 6 \end{array}$$

2- a) Encontrar la ecuación cartesiana del plano

$$\Pi_1 = \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^3 : \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\},$$

b) Encontrar la ecuación del plano que Π_2 pasa por los ejes x , y y z en $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ y $C(0, 0, 1)$.

c) Encontrar la intersección de los planos Π_1 y Π_2 .

3- Encontrar los valores de β y α tales que a) Existe una solución única

b) El sistema es consistente pero existe una infinidad de soluciones

c) El sistema es inconsistente

$$\begin{array}{rclcl} 2x & +y & +z & = & -6\alpha \\ 2x & +y & (\beta + 1)z & = & 4 \\ \beta x & +3y & +2z & = & 3\alpha \end{array} \quad (1)$$

4- Para el siguiente sistema de ecuaciones determinar:

a) La matriz escalonada reducida de la matriz del sistema.

b) Explicar con la matriz escalonada reducida si el sistema es consistente o inconsistente, si tiene solución única o una infinidad de soluciones

c) Obtener la solución general del sistema

$$\begin{array}{rclcl} x & +y & +z & = & 1 \\ 2x & -y & 2z & = & 1 \\ 3x & +6y & +3z & = & 4 \end{array} \quad (2)$$

5- Calcular los siguientes determinantes

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 0 & b & 0 \\ 3 & c & 4 & 5 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$$

6- a) Determinar la descomposición $PA = LU$ de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

b) Calcular el determinante usando dicha factorización y propiedades del determinante.